

Análisis del Dominio

La empresa de formación técnica desea implementar una base de datos para gestionar su plataforma académica. El sistema permitirá administrar cursos, estudiantes, instructores, cohortes, áreas de conocimiento y certificaciones. Cada curso pertenece a un área de conocimiento y puede tener cursos prerrequisito. Los cursos se ofrecen a través de cohortes en diferentes periodos académicos y cada cohorte posee un código único, un cupo máximo y una modalidad que puede ser presencial o virtual. Los instructores pueden dictar varias cohortes y, según el caso planteado, algunos instructores también pueden participar como estudiantes en otras cohortes. Los estudiantes pueden inscribirse en múltiples cohortes durante un mismo periodo, pero no pueden inscribirse dos veces en la misma cohorte. Además, algunos cursos otorgan certificaciones oficiales al finalizarse, y una certificación puede estar asociada a uno o varios cursos.

Justificación

Especialización Persona:

Se definió una generalización donde Persona es la entidad padre y Estudiante e Instructor son subclases. La especialización es de tipo overlap debido a que una misma persona puede ser instructor y estudiante al mismo tiempo. También es parcial porque no todas las personas registradas deben pertenecer obligatoriamente a una de las subclases.

